Alejandro Gutiérrez, Pablo Pedrón y David Clemente

Digitalización 2ºDAW

DIGITALIZACIÓN - CHECKPOINT

2.1. Comparativa: Gestión Manual vs. Digitalización con SABITECH WEB

Para justificar la necesidad del proyecto, hemos analizado el impacto operativo de sustituir los procedimientos tradicionales de organización de las jornadas por una plataforma web automatizada:

- **Gestión Tradicional / Manual (Modelo Previo):**
    - *Inscripciones:* Realizadas mediante formularios en papel o hojas de cálculo (Excel) dispersas enviadas por correo electrónico, lo que provocaba duplicidades, errores tipográficos y falta de confirmación inmediata para el asistente.
    - *Control de Aforo:* Inexistente o basado en estimaciones visuales a la entrada de las salas, con el consiguiente riesgo de aglomeraciones, exceder el aforo legal y denegar el acceso a personas con reserva legítima.
    - *Control de Asistencia:* Listados impresos en papel donde el personal tachaba manualmente los nombres de los asistentes con bolígrafo, ralentizando drásticamente la entrada y generando largas colas.
- **Transformación Digital (La solución para SABITECH WEB):**
    - *Automatización centralizada:* Los usuarios consultan el catálogo en tiempo real, se inscriben de forma autónoma y reciben una confirmación instantánea vía correo electrónico con un identificador único.
    - *Garantía de aforo en servidor:* Lógica backend que bloquea las inscripciones en cuanto se alcanza el límite máximo de plazas de la charla, evitando sobreventas o excesos de capacidad.
    - *Validación digital instantánea:* Sustitución del papel por un sistema de códigos QR temporales sincronizados y validados en servidor, reduciendo el tiempo de acceso por asistente a pocos segundos y erradicando la suplantación de identidad.

2.2. Inventario de Datos y Herramientas Tecnológicas

La digitalización requiere un control riguroso de los activos de información que maneja la aplicación y del stack tecnológico empleado para su tratamiento:

- **Inventario de Datos Principales (Modelado en Base de Datos):**
    - *Usuarios:* Datos identificativos (nombre, correo electrónico, rol dentro del sistema y credenciales de acceso cifradas).
    - *Charlas y Ponentes:* Información descriptiva de las ponencias, horarios, ubicaciones y aforo máximo permitido por sala.
    - *Reservas y Asistencias:* Relación lógica que vincula a un usuario con una charla específica, registrando el estado de la reserva y la validación horaria del acceso mediante el código QR.
- **Herramientas Tecnológicas de Digitalización (Stack):**
    - *Entorno de Contenedores:* Docker y Docker Compose para garantizar un entorno de desarrollo, pruebas y producción idéntico y reproducible en cualquier equipo o servidor.
    - *Backend y Base de Datos:* Framework PHP con migraciones y seeders para el versionado del esquema de datos y MySQL/MariaDB para la persistencia relacional.
    - *Frontend:* Aplicación web responsive (Angular o React) adaptada para dispositivos móviles, garantizando la accesibilidad universal desde cualquier smartphone o tablet durante el evento.

2.3. Uso Crítico y Ético de la Inteligencia Artificial

En el desarrollo de SABITECH WEB se han integrado herramientas de Inteligencia Artificial (como asistentes de código y modelos de lenguaje) bajo estrictos criterios de responsabilidad y verificación:

- **Ámbito de aplicación:** Hemos utilizado la IA exclusivamente como **soporte al desarrollo y consulta técnica** por parte del equipo (resolución de dudas sobre sintaxis de consultas complejas, optimización de componentes visuales y apoyo en la redacción de documentación técnica).
- **Criterio de verificación obligatoria:** El equipo (P, G y D) hemos asumido la autoría y responsabilidad total del código y los contenidos generados. Ningún fragmento de código o texto propuesto por la IA se integra directamente en el repositorio sin haber sido previamente auditado, depurado, probado y comprendido en su totalidad por los miembros del equipo, descartando alucinaciones o vulnerabilidades de seguridad.

2.4. Seguridad de la Información y Protección de Datos

Dado que la plataforma gestiona datos de usuarios y registros de asistencia, PGD Technologies implementa medidas de ciberseguridad desde la fase de diseño (*Security by Design*):

- **Protección de Credenciales y Secretos:** Uso estricto de archivos de variables de entorno (.env) excluidos del control de versiones mediante .gitignore, evitando la exposición pública de contraseñas de bases de datos y claves de API en GitHub.
- **Integridad y Cifrado:** Almacenamiento seguro de contraseñas de usuario mediante funciones de *hashing* robustas en PHP (como Bcrypt/Argon2).
- **Control de Acceso Basado en Roles:** Restricción de endpoints y pantallas de gestión según los permisos del usuario (asistente, ponente u organizador), asegurando que solo el personal autorizado pueda validar accesos o modificar catálogos.